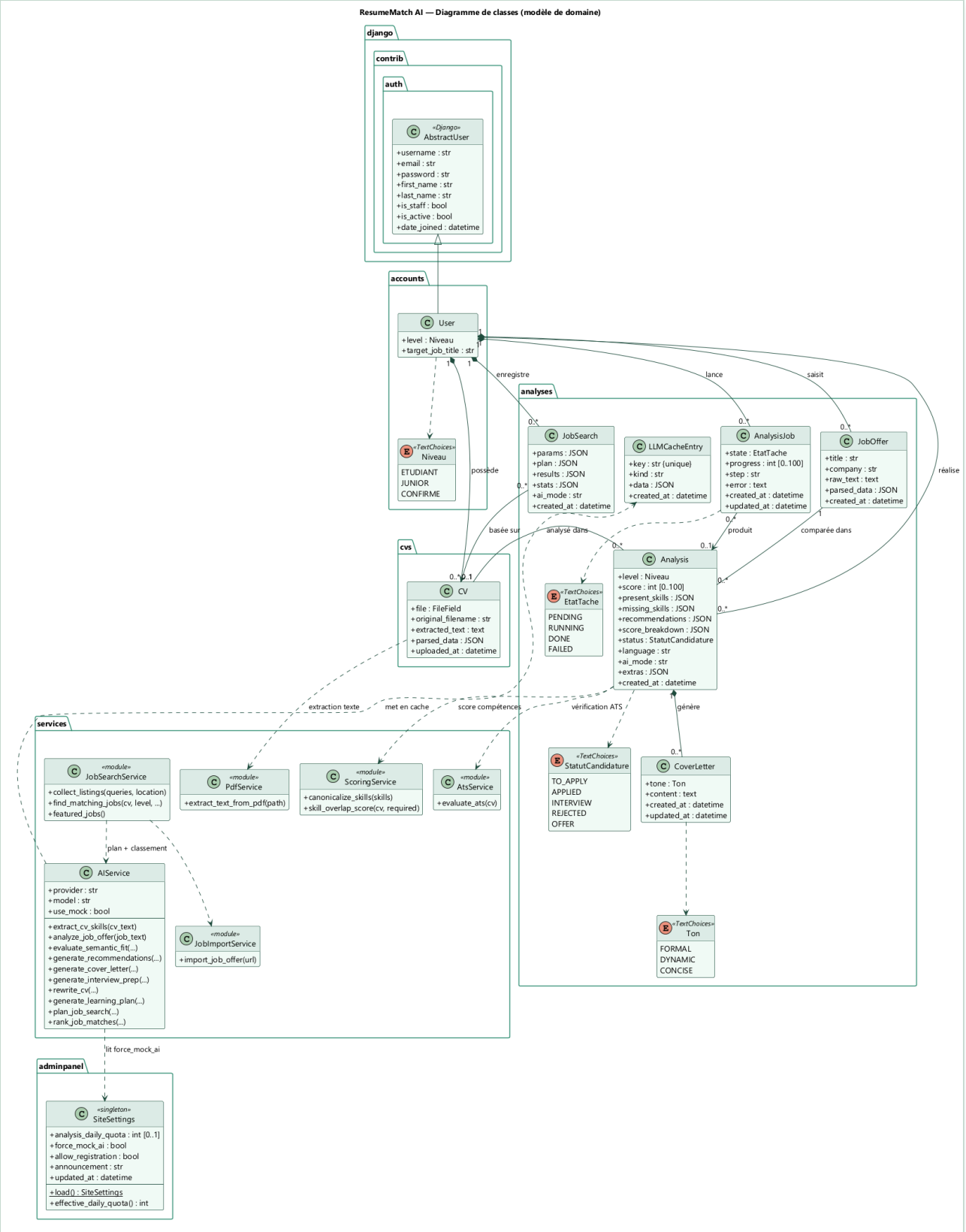
ResumeMatch AI — Dossier de conception UML

Ce dossier présente la modélisation UML de ResumeMatch AI (équipe CVisionnaires AI) : diagramme de classes, diagrammes de cas d'utilisation et diagrammes d'activité. Les diagrammes ont été produits avec **PlantUML** à partir du code réel de l'application (modèles Django, vues API, services et interface React).

Les prompts utilisés pendant la création de l'application sont regroupés dans le document **PROMPTS.md** du même dossier.

Diagramme	Type UML	Source PlantUML	Image
Modèle de domaine	Classes	`diagrammes/01-diagramme-classes.puml`	`images/diagramme-classes.png`
Visiteur et Candidat	Cas d'utilisation	`diagrammes/02-cas-utilisation-candidat.puml`	`images/cas-utilisation-candidat.png`
Administration	Cas d'utilisation	`diagrammes/03-cas-utilisation-administration.puml`	`images/cas-utilisation-administration.png`
Lancer une analyse	Activité	`diagrammes/04-activite-analyse.puml`	`images/activite-analyse.png`
Rechercher des offres	Activité	`diagrammes/05-activite-recherche-offres.puml`	`images/activite-recherche-offres.png`
Authentification et session	Activité	`diagrammes/06-activite-authentification.puml`	`images/activite-authentification.png`

1. Diagramme de classes



Le modèle de domaine correspond aux modèles Django des applications `accounts`, `cvs`, `analyses` et `adminpanel`, complétés par la couche `services`.

Classe	Rôle
`User`	Hérite de `AbstractUser` (Django) ; ajoute le niveau (Étudiant / Junior / Confirmé) et le poste cible
`CV`	Fichier PDF importé, texte extrait et compétences structurées (`parsed_data`)
`JobOffer`	Offre d'emploi saisie ou importée par URL, avec son analyse structurée
`Analysis`	Confrontation d'un CV et d'une offre : score 0-100, compétences présentes / manquantes, recommandations, statut de candidature (Kanban) et outils carrière (`extras`)
`CoverLetter`	Lettre de motivation générée pour une analyse, dans un ton donné
`AnalysisJob`	Tâche asynchrone d'analyse (pending → running → done / failed) avec progression
`JobSearch`	Recherche d'offres par l'IA : paramètres, plan, résultats classés (10 dernières conservées)
`LLMCacheEntry`	Cache des réponses du LLM (clé unique = empreinte du prompt)
`SiteSettings`	Singleton de configuration : quota quotidien, mode démo forcé, inscriptions, annonce
`AIService`	Service IA indépendant du fournisseur, validation Pydantic et repli sur un moteur mock

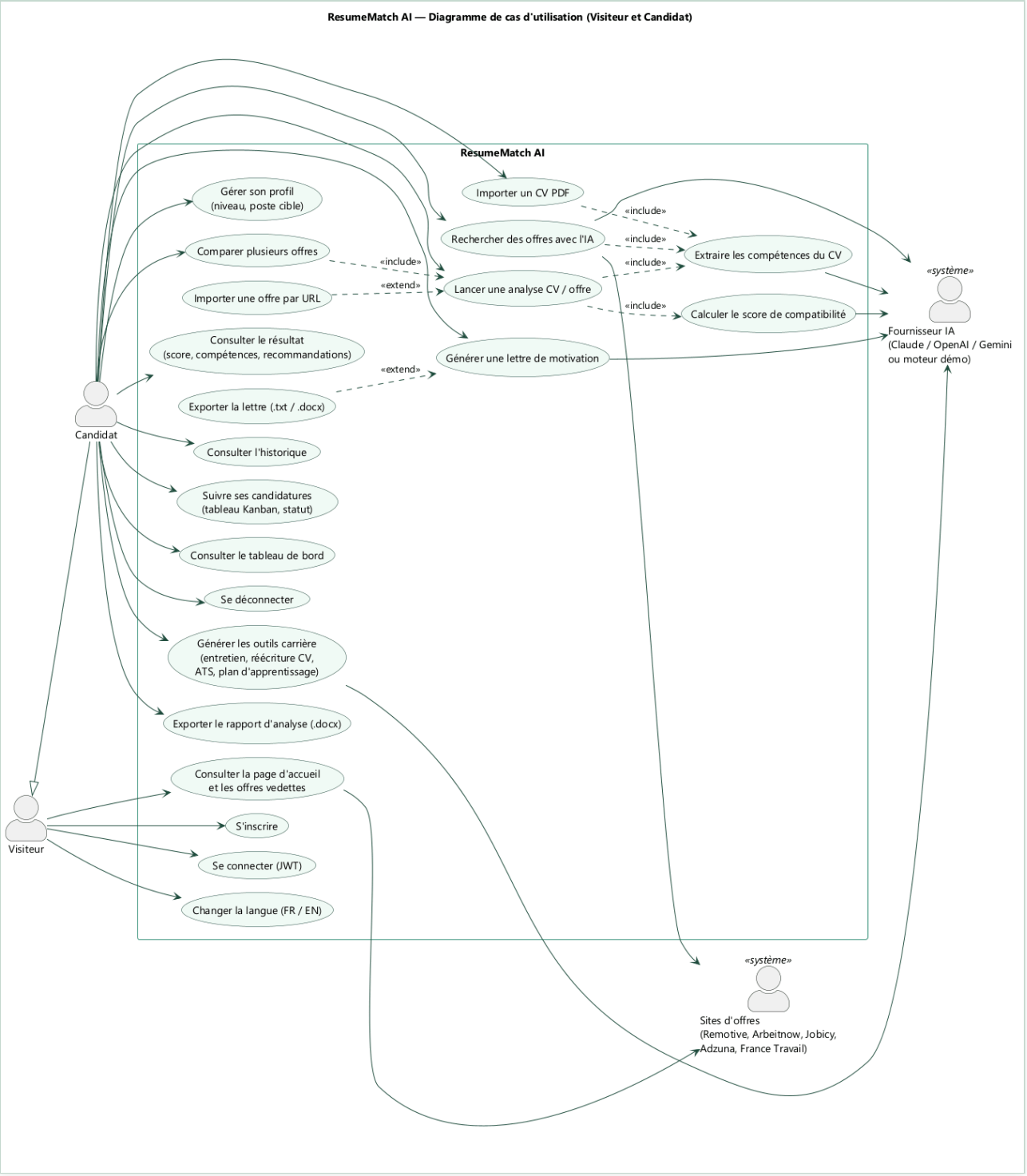
Relations principales :

- un utilisateur possède (composition) ses CV, offres, analyses, tâches et recherches : leur suppression suit celle du compte ;
- une analyse relie exactement un CV et une offre ; un CV ou une offre peut servir à plusieurs analyses ;
- une analyse peut produire plusieurs lettres de motivation (tons différents, régénérations) ;
- une tâche asynchrone produit au plus une analyse ; une recherche d'offres s'appuie sur au plus un CV.

---

2. Diagrammes de cas d'utilisation

2.1 Visiteur et Candidat

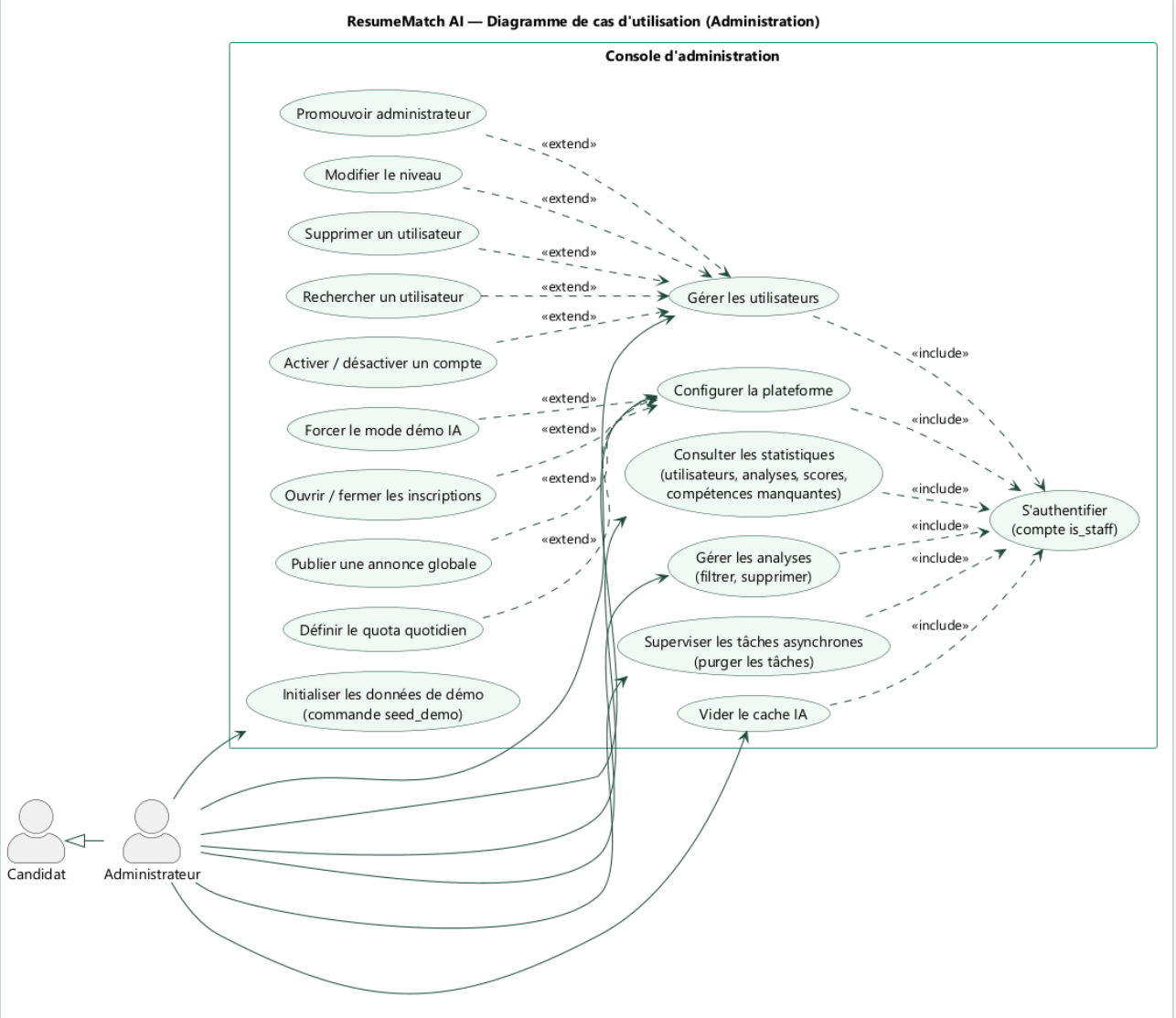


Acteur	Description
Visiteur	Utilisateur non connecté : consulte la page d'accueil, s'inscrit, se connecte, change la langue
Candidat	Utilisateur connecté (hérite du Visiteur) : utilise toutes les fonctionnalités d'analyse
Fournisseur IA	Système externe : Claude, OpenAI, Gemini ou moteur démo hors ligne
Sites d'offres	Systèmes externes : Remotive, Arbeitnow, Jobicy, Adzuna, France Travail

Relations remarquables :

- *Lancer une analyse* **inclut** l'extraction des compétences et le calcul du score ;
- *Importer une offre par URL* **étend** le lancement d'une analyse (option) ;
- *Comparer plusieurs offres* **inclut** une analyse par offre ;
- *Exporter la lettre* **étend** la génération de la lettre de motivation ;
- *Rechercher des offres avec l'IA* **inclut** l'extraction des compétences et sollicite les deux systèmes externes.

2.2 Administration



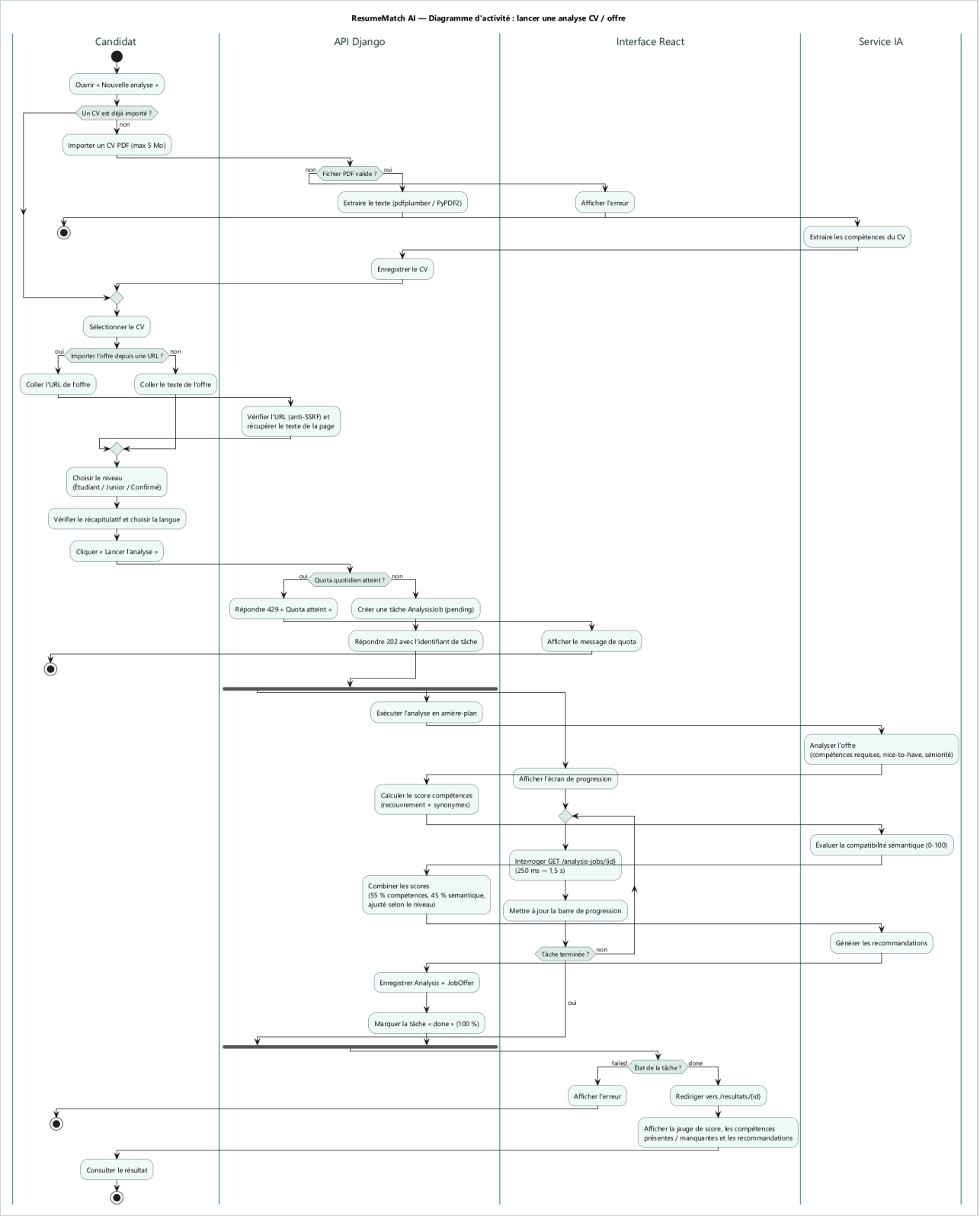
L'**Administrateur** hérite du Candidat : il dispose de toutes les fonctionnalités candidat, plus la console d'administration. Chaque cas d'administration **inclut** l'authentification avec un compte `is_staff`. La gestion des utilisateurs (recherche, activation, promotion, niveau, suppression) et la configuration de la plateforme (quota, mode démo, inscriptions, annonce) sont modélisées comme des **extensions**.

---

3. Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité utilisent des **couloirs (swimlanes)** pour montrer qui réalise chaque action : le candidat, l'interface React, l'API Django ou le service IA.

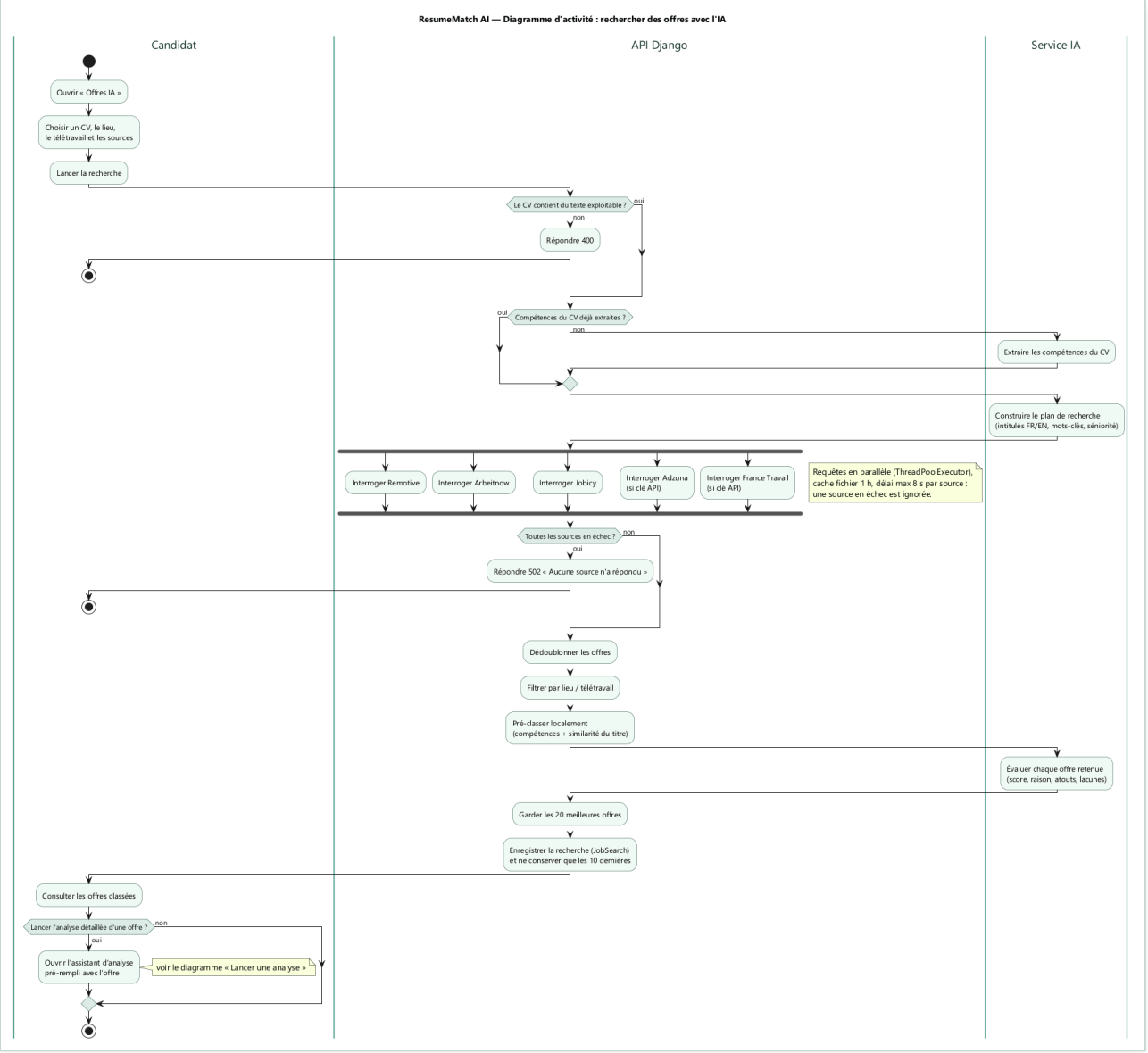
3.1 Lancer une analyse CV / offre



Étapes clés :

- import et validation du CV PDF (5 Mo maximum), extraction du texte puis des compétences par l'IA ;
- offre collée ou importée par URL (protection anti-SSRF) ;
- vérification du quota quotidien : réponse **429** si atteint ;
- création d'une tâche `AnalysisJob` et réponse **202** immédiate ;
- **en parallèle** : l'API exécute l'analyse en arrière-plan (analyse de l'offre, score compétences, score sémantique, combinaison 55 % / 45 % ajustée selon le niveau, recommandations) pendant que l'interface interroge la tâche avec un intervalle croissant (250 ms → 1,5 s) ;
- redirection vers la page de résultats ou affichage de l'erreur.

3.2 Rechercher des offres avec l'IA

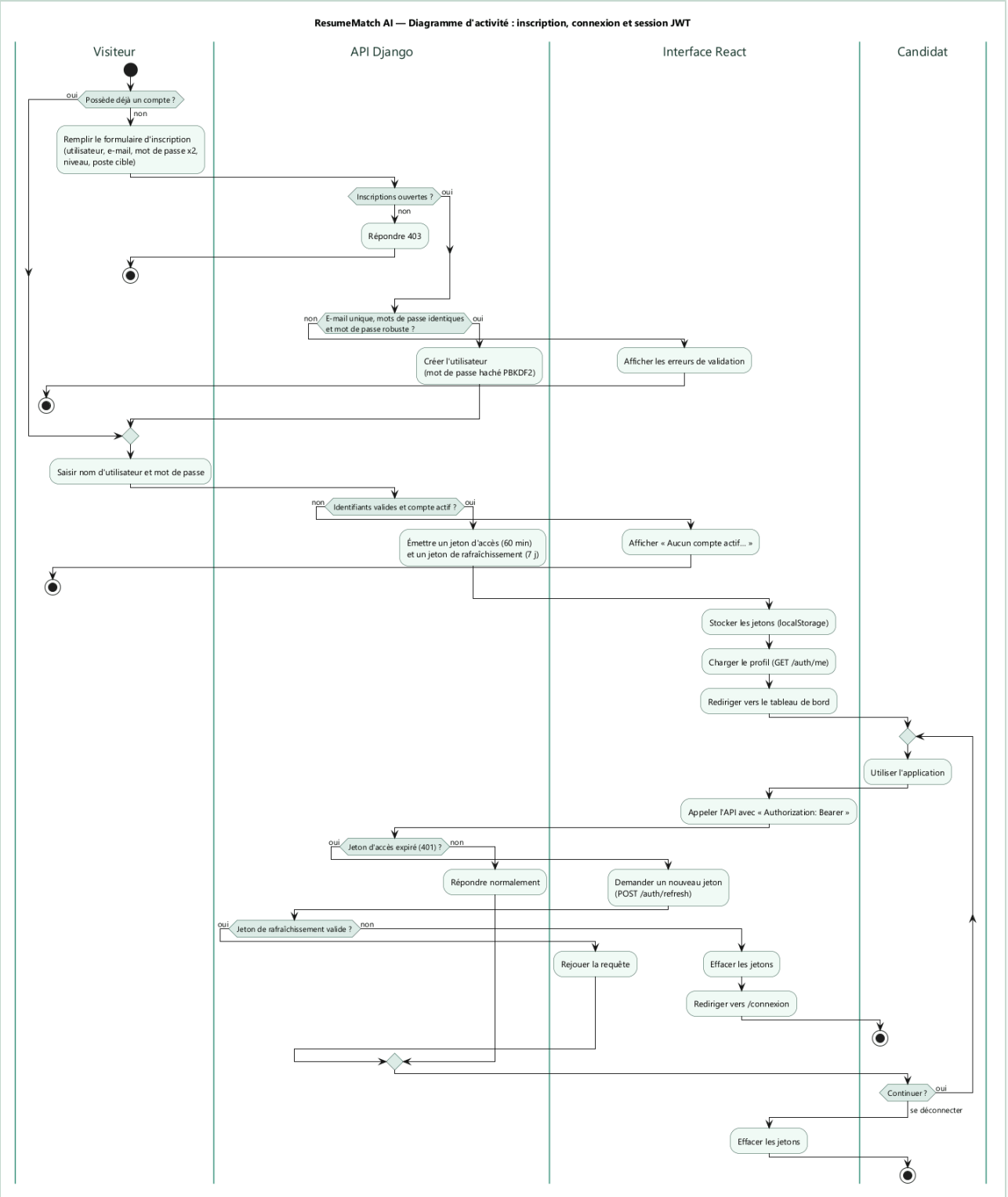


Étapes clés :

- contrôle du texte du CV (réponse **400** s'il est vide) et réutilisation des compétences déjà extraites ;
- construction par l'IA d'un plan de recherche (intitulés FR / EN, mots-clés, séniorité) ;
- interrogation **en parallèle** des 5 sources (cache d'une heure, 8 s maximum par source, une source en échec est ignorée) ; réponse **502** si toutes échouent ;

- dédoublonnage, filtrage par lieu / télétravail, pré-classement local puis classement par l'IA ;
- conservation des 20 meilleures offres et enregistrement de la recherche (10 dernières conservées) ;
- possibilité d'ouvrir l'assistant d'analyse pré-rempli avec une offre.

3.3 Inscription, connexion et session JWT



Étapes clés :

- inscription : contrôle de l'ouverture des inscriptions (**403** si fermées), validation (e-mail unique, mots de passe identiques et robustes), mot de passe haché en PBKDF2 ;

- connexion : émission d'un jeton d'accès (60 min) et d'un jeton de rafraîchissement (7 jours), stockés dans le navigateur ;
- à chaque appel, si le jeton d'accès a expiré (**401**), l'interface demande un nouveau jeton et rejoue la requête ; si le jeton de rafraîchissement est invalide, elle efface la session et redirige vers la connexion ;
- déconnexion : suppression des jetons.

---

4. Régénérer les diagrammes

Prérequis : Java 17 ou plus et `plantuml.jar` (aucune installation de Graphviz nécessaire, le moteur intégré *smetana* est utilisé).

```
 cd docs/conception/diagrammes
java -jar plantuml.jar -charset UTF-8 -tpng -o ../images *.puml
java -jar plantuml.jar -charset UTF-8 -tsvg -o ../images *.puml
```